

Part – I – Suggested Answers

(1)	3	(11)	2	(21)	4	(31)	2	(41)	1
(2)	5	(12)	1	(22)	4	(32)	5	(42)	5
(3)	4	(13)	3	(23)	5	(33)	2	(43)	5
(4)	4	(14)	3	(24)	2	(34)	4	(44)	4
(5)	3	(15)	2	(25)	2	(35)	2	(45)	1
(6)	1	(16)	5	(26)	1	(36)	4	(46)	3
(7)	4	(17)	3	(27)	3	(37)	3	(47)	2
(8)	5	(18)	5	(28)	4	(38)	3	(48)	3
(9)	2	(19)	2	(29)	5	(39)	2	(49)	ALL
(10)	5	(20)	ALL	(30)	2	(40)	2	(50)	3

2 x 50 = 100 marks

Part – II A – Suggested Answers

Question No.		Marks											
(1)(a)(i)	<table><tr><th>Heading 1</th><th colspan="2">Heading 2</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">8</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td></tr></table>	Heading 1	Heading 2		1	2	3	8	4	5	6	7	2 marks 0.5 marks for each row 1 st row – bolded and centered
Heading 1	Heading 2												
1	2	3											
8	4	5											
	6	7											
(1)(a)(ii)	<pre><html> <head> <title> Application </title> </head> <body> <form method="post" action=""> <fieldset> <legend> Enter details: </legend> <label for="fname">First name:</label>
 <input type="text" id="fname" name="fname">
 <label for="lname">Last name:</label>
 <input type="text" id="lname" name="lname">

 Choose gender:
</pre>	4 marks fieldset both – 0.5 legend both -0.5 text both – 1 radio both– 1 checked – 0.5 submit – 0.5											

	<pre> <input type="radio" id="male" name="gender" value="male" checked> <label for="male"> Male </label>
 <input type="radio" id="female" name="gender" value="female"> <label for="female"> Female </label>

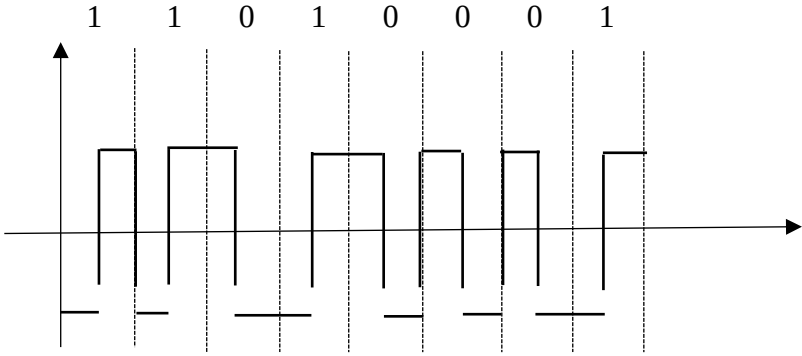
 <input type="submit" name="sbt" value="Submit"> </fieldset> </form> </body> </pre>	
(1)(b)(i)	<pre> <h1 style="color:red;text-align:center;"></h1> OR <h1 style="color:red;"></h1> <h1 style="text-align:center;"></h1> </pre>	1 marks
(1)(b)(ii)	<pre> p { font-family: verdana; font-size: 20px; } </pre>	1 marks [0.5+0.5] <i>partial marks can be given</i>
(1)(c)	❶ - \$conn ❷ - connect_error ❸ - query ❹ - \$conn -> close();	2 marks [0.5 x 4]
(2)(a)	❶ - Input / Enter / Get / Read Radius, Height ஆரை, உயரம் ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்க ❷ - Is Radius > 0 and Height > 0? Is ஆரை > 0 மற்றும் உயரம் > 0? ❸ - Volume = 3.14 x Radius x Radius x Height கனவளவு = 3.14 x ஆரை x ஆரை x உயரம் ❹ - Display Volume கனவளவினைக் காட்சிப்படுத்தல்	2 marks [4 x 0.5]
(2)(b)	6791	2 marks

(2)(c)	Line 5 → count = count + 1 Line 6 → print(count) <i>should be aligned with while.</i>	2 marks [1+1]
(2)(d)	(i) ④ (ii) ① (iii) ③ (iv) ②	2 marks [4 x 0.5]
(2)(e)	- Syntax that is difficult to understand for humans. - Fast execution in comparison with high level programming languages - Machine/ assembly languages are considered as low level programming languages. - No need to translate the source code for execution. - குறியீடுகள் மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள கடினமாக இருக்கும். - உயர் நிலை செய்நிரலாக்க மொழிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் வேகமாக நிறைவேற்றப்படுதல். - இயந்திரம் / ஒருங்குசேர் மொழிகள் கீழ் மட்ட செய்நிரலாக்க மொழிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. - செயல்படுத்துவதற்கான மூலக் குறியீட்டை மொழிபெயர்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை.	2 marks [1+1] <i>Any other relevant answers accepted</i>
(3)(a)	A. Virus B. Worm C. Trojan horse D. Spyware E. Ransomware F. Adware	3 marks [6 x 0.5]
(3)(b)	(i) Spiral model – சுருளி மாதிரியம் (ii) Waterfall model – நீர்வீழ்ச்சி மாதிரியம் (iii) Prototyping model – மூலவகை மாதிரியம் (iv) RAD model – RAD மாதிரியம் (v) Agile model – சுறுசுறுப்பான மாதிரியம்	5 marks [1 x 5]

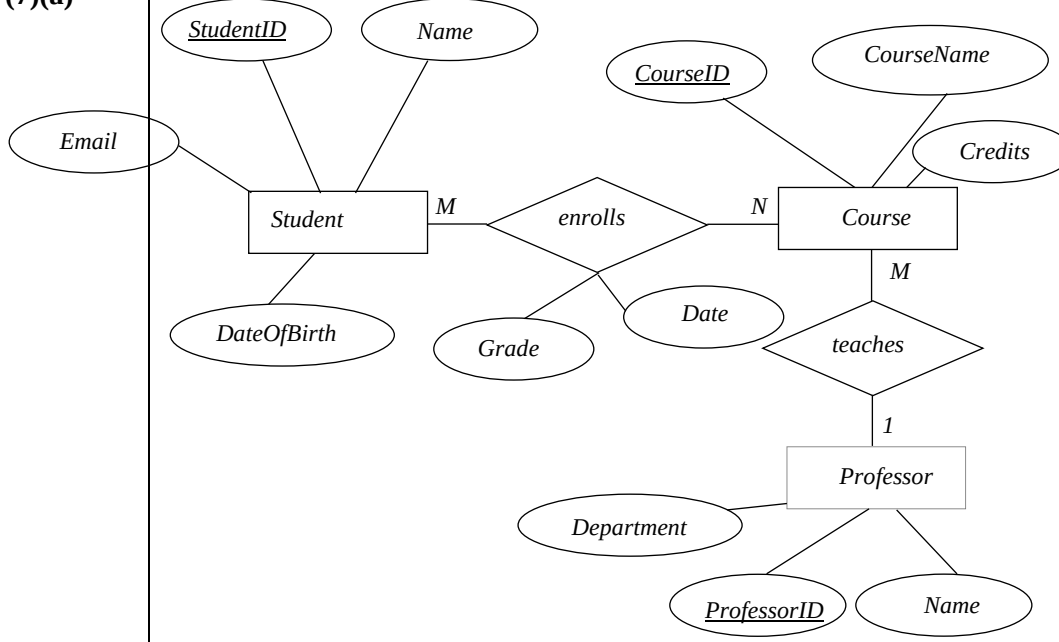
(3)(c)	① - Memory – நினைவகம் ② - Program counter – செய்நிரல் எண்ணி ③ - Control unit – கட்டுப்பாட்டு அலகு ④ - Arithmetic logic unit – எண்கணித தருக்க அலகு	2 marks [4 x 0.5]												
(4) (a)	① Customer – வாடிக்கையாளர் ② Payment gateway – பணம் செலுத்தும் நுழைவாயில் ③ Warehouse – களஞ்சியம் ④ Customer details / login details – வாடிக்கையாளர் / பயனர் கணக்கு விவரங்கள் ⑤ Customer – வாடிக்கையாளர் ⑥ Processing payment – கட்டணச் செயன்முறைப்படுத்தல் ⑦ Payment confirmation / confirmation – கட்டண உறுதிப்படுத்துதலை / உறுதிப்படுத்துதலை ⑧ Order / shipping details – கட்டளை / விநியோக விவரங்கள் ⑨ Book inventory – புத்தக இருப்பு ⑩ Order details / order – கட்டளை விவரங்கள் / கட்டளை	5 marks [10 x 0.5] ⑥ - Verb form. ①,②,③ - singular noun. Others – noun.												
(4)(b)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CustID</th><th>City</th><th>OrderID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>London</td><td>NULL</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Berlin</td><td>999</td></tr> <tr> <td>3</td><td>New York</td><td>NULL</td></tr> </tbody> </table>	CustID	City	OrderID	1	London	NULL	2	Berlin	999	3	New York	NULL	2 marks Should be the same as table given. No partial marks.
CustID	City	OrderID												
1	London	NULL												
2	Berlin	999												
3	New York	NULL												
(4)(c)	A - SYN B - SYN-ACK C - ACK	3 marks [1 x 3]												

Part - II B - Suggested Answers

Question No.																																						
(5)(a)(i)	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	C	Z	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	4 marks <i>0.5 marks for each row</i>
A	B	C	Z																																			
0	0	0	1																																			
0	0	1	1																																			
0	1	0	0																																			
0	1	1	0																																			
1	0	0	1																																			
1	0	1	1																																			
1	1	0	1																																			
1	1	1	0																																			
(5)(a)(ii)	AB 0001110 C 0110 1010	2 marks K map – 1 marks Grouping – 1 marks																																				
(5)(a)(iii)	$A\bar{C} + \bar{B}$	2 marks																																				
(5)(a)(iv)	$(A + \bar{B})(\bar{B} + \bar{C})$	2 marks																																				
(5)(b)(i)	$\begin{aligned} &A\bar{B} + A(\overline{B + C}) + B(\overline{B + C}) \\ &= A\bar{B} + A.\bar{B}.\bar{C} + B.\bar{B}.\bar{C} \\ &= A\bar{B} + A\bar{B}\bar{C} \\ &= A\bar{B}(1 + \bar{C}) \\ &= A\bar{B}.1 \\ &= A\bar{B} \end{aligned}$	2 marks <i>Partial marks can be given</i>																																				
(5)(b)(ii)	$\begin{aligned} \overline{(A + B)} &= \bar{A}.\bar{B} \\ \overline{(A.B)} &= \bar{A} + \bar{B} \end{aligned}$	1 marks <i>[0.5+0.5]</i>																																				
(5)(c)(i)	1	1 marks																																				
(5)(c)(ii)	S=0, R=0	1 marks <i>[0.5+0.5]</i>																																				

(6)(a)(i)	• Routing – வழிப்படுத்துதலை • Logical Addressing / IP addressing – தருக்க / ஜீ முகவரியிடல் • Packet Forwarding – பொட்டலங்களை முன்னோக்கி நகர்த்துதல் • Packet fragmentation – பொட்டலங்களை துண்டாக்குதல் • Congestion Control – நெருக்கடி கட்டுப்பாடு	2 marks Any other suitable answers accepted																									
(6)(a)(ii)	LLC and MAC Logical Link Control / Media Access Control	2 marks [1+1]																									
(6)(a)(iii)		3 marks Or 0 marks																									
(6)(b)	<table><tr><th>Departments</th><th>Network address</th><th>Broadcast address</th><th>Subnet mask</th><th>Usable ID address range</th></tr><tr><td>Accounting information system</td><td>192.147.1.0</td><td>192.147.1.63</td><td>255.255.255.192</td><td>192.147.1.1 - 192.147.1.62</td></tr><tr><td>Marketing</td><td>192.147.1.64</td><td>192.147.1.127</td><td>255.255.255.192</td><td>192.147.1.65 - 192.147.1.126</td></tr><tr><td>Sales</td><td>192.147.1.128</td><td>192.147.1.191</td><td>255.255.255.192</td><td>192.147.1.129 - 192.147.1.190</td></tr><tr><td>Production</td><td>192.147.1.192</td><td>192.147.1.255</td><td>255.255.255.192</td><td>192.147.1.193 - 192.147.1.254</td></tr></table>	Departments	Network address	Broadcast address	Subnet mask	Usable ID address range	Accounting information system	192.147.1.0	192.147.1.63	255.255.255.192	192.147.1.1 - 192.147.1.62	Marketing	192.147.1.64	192.147.1.127	255.255.255.192	192.147.1.65 - 192.147.1.126	Sales	192.147.1.128	192.147.1.191	255.255.255.192	192.147.1.129 - 192.147.1.190	Production	192.147.1.192	192.147.1.255	255.255.255.192	192.147.1.193 - 192.147.1.254	8 marks [2 marks for each row]
Departments	Network address	Broadcast address	Subnet mask	Usable ID address range																							
Accounting information system	192.147.1.0	192.147.1.63	255.255.255.192	192.147.1.1 - 192.147.1.62																							
Marketing	192.147.1.64	192.147.1.127	255.255.255.192	192.147.1.65 - 192.147.1.126																							
Sales	192.147.1.128	192.147.1.191	255.255.255.192	192.147.1.129 - 192.147.1.190																							
Production	192.147.1.192	192.147.1.255	255.255.255.192	192.147.1.193 - 192.147.1.254																							

(7)(a)



6 marks

[three entities – 3 marks, two relationships – 1 marks, cardinalities – 1 marks, attributes and primary keys – 1 marks]

Tamil medium students must use the terms in Tamil for ER diagram.
Translation should not be used.

(7)(b)

If a table is in 3NF:

It should be in 2NF and

There should be **no transitive dependencies**.

OR

A non-key attribute should **not depend on another non-key attribute**.

OR

All the **determinants are keys**.

ஒரு அட்டவணை 3NF இல் இருந்தால்:

இது 2NF இல் இருக்க வேண்டும் மற்றும்

நிலைமாறுகைத் தங்கியிருத்தல்கள் இருத்தல்கூடாது.

அல்லது

ஒரு சாவி அல்லாத பண்பு மற்றொரு சாவி அல்லாத பண்புகளைச் சார்ந்து இருக்கக்கூடாது.

அல்லது

All the **determinants are keys**.

2 marks

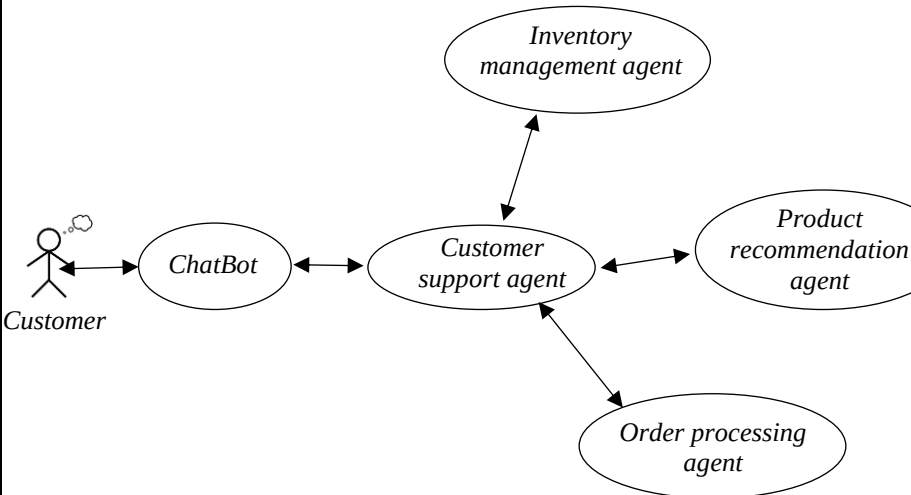
[1+1]

(7)(c)(i)	Update anomaly will occur. Because InstructorPhone is changed in only one place for the Instructor Dr.Smith. இற்றைப்படுத்தல் முரண் ஏற்படும். பயிற்றுவிப்பாளர் Dr.Smith என்பவரின் ஒரே ஒரு இடத்தில் மாத்திரம் InstructorPhone மாற்றப்படுகின்றது.	2 marks [1+1]
(7)(c)(ii)	Student (<u>StudentID</u>, Name, Email, DateOfBirth) Course (<u>CourseID</u>, CourseName, Credits) Professor (<u>ProfessorID</u>, Name, Department) Enrollment (<u>StudentID</u>, <u>CourseID</u>, Grade, Date)	2 marks
(7)(d)(i)	CREATE TABLE Customer (CustomerID VARCHAR(5) PRIMARY KEY, FirstName VARCHAR(25), LastName VARCHAR(25), Email VARCHAR(25), PhoneNumber VARCHAR(10), City VARCHAR(50), Country VARCHAR(50));	1 marks <i>Give marks even if primary is not.</i>
(7)(d)(ii)	SELECT * FROM Customer WHERE City='London';	1 marks
(7)(d)(iii)	SELECT Country, COUNT(*) FROM Customers GROUP BY Country;	1 marks
(8)(a)(i)	103	1 marks
(8)(a)(ii)	16 KB	2 marks
(8)(a)(iii)	Slow Random Access	2 marks

	• Extra Space for Pointers • Reliability Issues • Overhead in Managing Links • Not Suitable for Indexed Files • மெதுவாக எழுமாற்று அணுகல் • சுட்டிகளுக்கான மேலதிக சேமிப்பு வெளி • நம்பகத்தன்மை பிரச்சினைகள் • இணைப்புக்களை நிர்வகிப்பதில் உள்ள மேன்தலை • சுட்டிடப்பட்ட கோப்புக்களுக்கு ஏற்றது அல்ல					
(8)(b)(i)	2^{16} bytes = 64 KB	2 marks				
(8)(b)(ii)	16	2 marks				
(8)(b)(iii)	4 bits	1 marks				
(8)(c)(i)	Parallel deplyment சமாந்தர அமுலாக்கம்	1 marks				
(8)(c)(ii)	As stated in the scenario, the new Hotel Management Software will run alongside the existing system for a trial period of 3 months. மேலே பந்தியில் தரப்பட்டவாறு, புதிய ஹோட்டல் முகாமை மென்பொருள் தற்போதுள்ள முறைமையுடன் இணைந்து 3 மாத சோதனைக் காலத்துடன் இயங்கும்.	1 marks				
(8)(c)(iii)	Integration testing ஒருங்கிணை சோதனை	1 marks				
(8)(c)(iv)	<table><tr><th>White Box Testing</th><th>Black Box Testing</th></tr><tr><td>Tester requires knowledge of the internal code, design, and structure.</td><td>Tester does not need any knowledge of the internal code or structure.</td></tr></table>	White Box Testing	Black Box Testing	Tester requires knowledge of the internal code , design, and structure.	Tester does not need any knowledge of the internal code or structure.	2 marks
White Box Testing	Black Box Testing					
Tester requires knowledge of the internal code , design, and structure.	Tester does not need any knowledge of the internal code or structure.					

	Focuses on internal workings , code logic, and paths (e.g., branches, loops).	Focuses on the functionality and output based on inputs, without looking at the code.	
	Typically performed by developers or testers with programming knowledge.	Typically performed by testers or end-users without needing programming knowledge.	
(9)(a)(i)	LDR sensor is used to detect changes in ambient light levels. The LDR's resistance changes based on the amount of light falling on it. LDR உணரியானது சுற்றுப்புற ஒளி அளவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் கண்டறியப் பயன்படுகின்றது. LDR இன் தடையானது அதன் மீது விழும் ஒளியின் அளவைப் பொறுத்து மாறுகின்றது.		1 marks
(9)(a)(ii)	In this Arduino project, LDR in combination with an LED is used to create a basic night light. The Arduino reads the input from the LDR, and when the ambient light falls below a certain threshold, it turns on the LED. இந்த Arduino செயற்திட்டத்தில், LDR ஆனது LED உடன் இணைந்து இரவு ஒளியை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது. Arduino LDR இலிருந்து உள்ளீட்டைப் பெறுகின்றது, மேலும் சுற்றுப்புற ஒளி ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறைக்குக் குறைவாகச் சென்றால், அது LED ஐ இயக்குகின்றது.		1 marks
(9)(a)(iii)	❶ - 2 or ledPin ❷ - A0 or ldrPin ❸ - ldrStatus		3 marks [1 x 3]
(9)(b)(i)	B2C or Busines to Customer or Business to Consumer வியாபாரத்திலிருந்து வாடிக்கையாளருக்கு / வியாபாரத்திலிருந்து நுகர்வோனுக்கு		1 marks
(9)(b)(ii)	• Social Media • Email Marketing • Search Engine Optimization (SEO)		1 marks Any two

	• Influencer Partnerships (Bloggers / Youtubers) • SMS • சமூக ஊடகங்கள் • மின்னஞ்சல் சந்தைப்படுத்தல் • தேடுபொறி உகப்பாக்கம் (SEO) • Influencer Partnerships (Bloggers / Youtubers) • SMS	
(9)(b)(iii)	Online sales revenue model Online advertising model Affiliate Revenue Model Transaction Fee Revenue Model தொடரறா விற்பனை வருவான மாதிரியம் தொடரறா விளம்பர மாதிரியம் இணைந்த வருவான மாதிரியம் பரிமாற்ற கட்டண வருவாய் மாதிரியம்	1 marks Any two
(9)(b)(iv)	Customer support directly impacts customer satisfaction and loyalty. TechMart implements a robust 24/7 customer support system. வாடிக்கையாளர் ஆதரவு நேரடியாக வாடிக்கையாளர் திருப்தி மற்றும் விசுவாசத்தில் தாக்கம் செலுத்தகின்றது. TechMart ஒரு வலுவான 24/7 வாடிக்கையாளர் ஆதரவு முறைமையினைச் செயற்படுத்துகின்றது. • Resolve queries from customers • Handle returns and refunds • Post-purchase customer support • வாடிக்கையாளரிடமிருந்தான வினவல்களைத் தீர்த்தல் • பொருட்களைத் திரும்பப் பெறுதல், பணம் மீளச் செலுத்துதல் • ஆகியவற்றைக் கையாளுதல் • கொள்வனவிற்குப் பின்னரான வாடிக்கையாளர் ஆதரவு	1 marks Any suitable short answers accepted. No need to explain.

(9)(c)(i)	 <pre> graph LR Customer((Customer)) --> ChatBot((ChatBot)) ChatBot <--> CSAgent((Customer support agent)) CSAgent --> IMAgent((Inventory management agent)) CSAgent <--> PRAgent((Product recommendation agent)) CSAgent --> OPAgent((Order processing agent)) </pre>	3 marks 0.5 for each entities and customer Give partial marks
(9)(c)(ii)	An autonomous customer support agent can handle basic queries and processes without human intervention. This reduces the need for human customer support staff and allows the business to offer 24/7 customer service, improving response times and customer satisfaction. ஒரு தன்னாட்சி வாடிக்கையாளர் ஆதரவு முகவர் அடிப்படை வினவல்கள் மற்றும் செயன்முறைகளை மனிதத் தலையீடு இல்லாமல் கையாள முடியும். இது மனித வாடிக்கையாளர் ஆதரவு ஊழியர்களின் தேவையை குறைக்கின்றது மற்றும் வியாபாரமானது 24/7 வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்க அனுமதிக்கின்றது, பதிலளிப்பு நேரம் மற்றும் வாடிக்கையாளர் திருப்தியை மேம்படுத்துகின்றது.	1 marks Any auitable answers accepted. Short answers OK.
(9)(c)(iii)	Customer support, product recommendations, inventory management, and order processing agents. இருப்பு முகாமை முகவர், வாடிக்கையாளர் ஆதரவு முகவர், உற்பத்தி பரிந்துரை முகவர், கட்டளை செயன்முறை முகவர்	2 marks 0.5 for each

(10)(a)	<pre> graph TD Start([Start]) --> Init[i = 0
Sum = 0] Init --> EnterMax[/Enter a number, max/] EnterMax --> IsI10{Is i < 10 ?} IsI10 -- No --> DisplayMax[/Display Max/] DisplayMax --> End([End]) IsI10 -- Yes --> EnterX[/Enter a number, X/] EnterX --> IsXmax{Is X > max ?} IsXmax -- No --> IncI[i = i + 1] IsXmax -- Yes --> SetMax[Max = X] SetMax --> IncI IncI --> IsI10 </pre>	5 marks <i>[0.5 for every symbol and meaning and remainings for proper flowlines]</i>
(10)(b)	A – False B – target C – True D – i=i+1	2 marks <i>0.5 for each</i>
(10)(c)(i)	720	2 marks
(10)(c)(ii)	Displaying <u>multiplied value of 10 positive numbers entered by user.</u> பயனரால் உள்ளீடு செய்யப்பட்ட 10 நேர் எண்களின் பெருக்கல் பெறுமதியினைக் காட்சிப்படுத்துகின்றது.	2 marks <i>Give partial marks</i>
(10)(c)(iii)	$r=1$ $i=1$ while $i \leq 10$:	4 marks

	<pre> n=int(input("Enter a number:")) if n>=0: r= r*n i=i+1 print(r) </pre>	[0.5 marks for each line] Equivalent logic accepted
--	--	---

Final Marks Distribution

Part –I 2 x 50 = 100 marks, Part – II A 10 x 4 = 40 marks, Part – II B 15 x 4 = 60 marks

Total: 200 / 2 = 100 marks
